T.1 + T.2: ONDAS Y SONIDO

CLASIFICACIÓN TIPOS DE ONDAS

Las ondas se pueden clasificar de tres formas diferentes:

Según la dimensión de propagación:

1) **Ondas unidimensionales**: las que se propagan en una sola dimensión. Por ejemplo: al contraer y expandir un resorte.
2) **Ondas bidimensionales**: las que se propagan en dos dimensiones. Por ejemplo: las que se forman al golpear la superficie del agua.
3) **Ondas tridimensionales**: las que se propagan en tres dimensiones. Por ejemplo: la luz.

Según la dirección de vibración:

- **Ondas longitudinales**: son aquellas cuyas partículas vibran en la misma dirección de la propagación.
- **Ondas transversales**: las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación.

Según el medio de propagación:

- **Ondas materiales**: requieren de un medio para propagarse. Bien sea que este medio se encuentre en estado sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, el sonido.
- **Ondas electromagnéticas**: se propagan en el vacío. No requieren de un medio de propagación. Por ejemplo, la luz.

EFECTO DOPPLER

El **efecto Doppler**, en la variación aparente de la frecuencia de un movimiento ondulatorio (sonido), cuando entre el emisor y el receptor haya un movimiento relativo. Un ejemplo típico, sería el sonido de la sirena de una ambulancia cuando pasa cerca de nosotros o el enrojecimiento (redshift) de las galaxias al alejarse debido a la expansión del universo.

TRANSPORTE DE ENERGÍA EN UNA ONDA

El movimiento de la onda es la propagación de un estado de perturbación (energía), y no la propagación de la materia en sí misma. un corcho que flota en el agua demuestra claramente lo anterior pues si es alcanzado por una onda se moverá de arriba a abajo imitando el verdadero movimiento del agua, y no se desplazará longitudinalmente junto con la perturbación.

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN Vs. VELOCIDAD DE OSCILACIÓN (O VIBRACIÓN) *JUNIO 2017 A C.II*

La **velocidad de propagación** de una onda es la rapidez con la que avanza la perturbación por el medio desde el foco emisor. Viene dada por: $v = \lambda/T = \lambda \cdot f$ (m/s)
Por otra parte, la **velocidad de oscilación** es la velocidad con la que vibra cada punto de la onda. No es constante, puesto que corresponde a la de un MAS.

ONDAS ESTACIONARIAS – JUNIO 2004 B C. II ; SEPTIEMBRE 2012 B C.II

Una **onda estacionaria** es aquella perturbación oscilatoria en la cual ciertos puntos denominados nodos permanecen inmóviles. Esta, se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda y frecuencia que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. Un ejemplo, se daría en los trastes (cuerdas) de una guitarra.

ONDAS LONGITUDINALES Vs. ONDAS TRANSVERSALES – *JUNIO 2012 B C.II ; JUNIO 2001 B C.II*

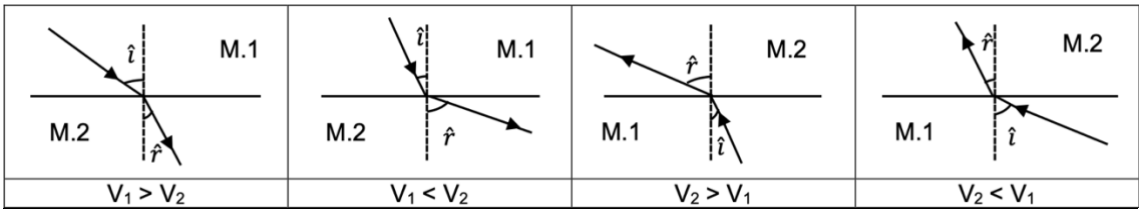
Las **ondas transversales** son aquellas en que las partículas oscilan con la velocidad de vibración perpendicular a la velocidad de propagación. Este tipo de ondas por ejemplo pueden ser las que se producen al agitar el extremo de una cuerda.
Las **ondas longitudinales** son aquellas en las que las partículas oscilan con la velocidad de vibración paralela a la velocidad de propagación. el ejemplo más característico de onda longitudinal lo constituyen las ondas sonoras.

LEYES DE SNELL

La **reflexión** de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio después
de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o **leyes de Snell:**

- El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano.

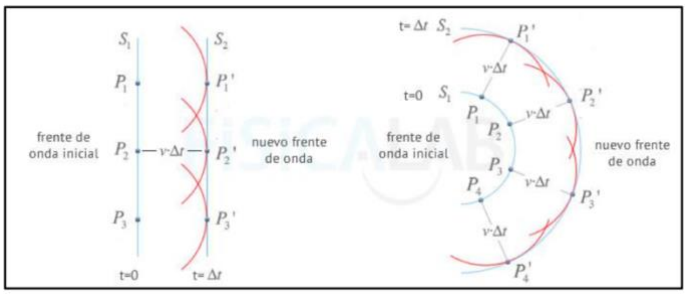
$$\frac{\sin \imath}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2}$$

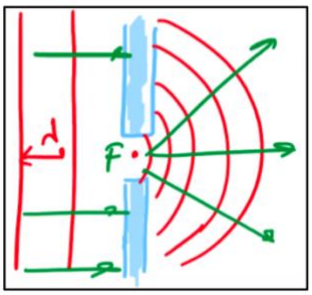


PRINCIPIO DE HUYGENS

La propagación de una onda depende del movimiento de su frente de onda. Conforme avanza el frente de onda, el movimiento ondulatorio se propaga alcanzando nuevos puntos del medio.
El principio de Huygens nos permite explicar fenómenos ondulatorios relacionados con la propagación de la onda, tales como la reflexión, la refracción y la difracción.

- Cada punto de un frente de ondas puede considerarse un foco de ondas secundarias que se propagan en la misma dirección de la perturbación. La velocidad de propagación y frecuencia de estas ondas secundarias es la misma que la de la onda original.
- La superficie tangente (conocida como envolvente) a todas las ondas secundarias en un determinado instante es el siguiente frente de ondas.





EL SONIDO

El sonido es una onda mecánica (que necesita de aire para propagarse), longitudinal (la dirección de la perturbación coincide con la propagación de la onda), que se produce por compresiones y refracciones del aire.
Consta de 3 cualidades:

- **Tono**: Propiedad que nos permite distinguir si el sonido es grave o agudo. Si aumenta la frecuencia, el sonido es más agudo, por el contrario, si disminuye es más grave.

- **Timbre**: La cualidad que permite distinguir dos notas iguales (con mismas f y A) emitidas por diferentes instrumentos.
  Ecuación del timbre: $x' = y(t) = \sum An \cdot \sin(wntn) + Bn \cdot \cos(wnt)$
- **Intensidad**: propiedad que nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Está asociada el parámetro amplitud de onda.

  -Intensidad física: $I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi r^2} \left(\frac{w}{m^2}\right)$

  -Intensidad sonora: $\beta\,(dB) = 10 \cdot \log_{10} \frac{I}{I_o}$ $\left(I_o = 10^{-12} \left[\frac{w}{m^2}\right]\right)$

$$\beta_{n\ fuentes} = 10 \cdot \log_{10} n + \beta_1\ (dB)\ ;\ \frac{I_2}{I_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

REFLEXIÓN, REFRACCIÓN Y DIFRACCIÓN

- **Reflexión**: Es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio que se propaga, después de incidir sobre la superficie de un medio distinto.
- **Refracción**: es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar éste de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad.
- **Difracción**: es el fenómeno por el cual una onda que atraviesa un orificio de un tamaño comparable a su longitud de onda, o bordea un obstáculo comparable a esta, Se propagan todas las direcciones detrás del orificio.